

GÖRSEL PROGRAMLAMA 2 - ÖDEV 2

SAĞLIK BİLİŞİM SİSTEMLERİ VE DİJİTAL DÖNÜŞÜM RAPORU

Öğrenci Adı Soyadı: Seyit Ali Karacaoğlu

Öğrenci Numarası: 243154025

Teslim Tarihi: 31-05-2026

SAĞLIK BİLİŞİM SİSTEMLERİ VE DİJİTAL DÖNÜŞÜM RAPORU

GİRİŞ

Günümüzde bilişim teknolojileri, sağlık sektörünün ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir. Geleneksel kağıt tabanlı kayıt sistemlerinden, büyük verinin (Big Data) işlendiği, yapay zekâ destekli karar mekanizmalarının kullanıldığı entegre dijital sistemlere geçiş yapılmıştır. Bu rapor kapsamında, Hastane Bilgi Yönetim Sistemleri (HBYS), organ ve kan nakli süreçlerindeki bilişim altyapıları, yapay zekâ uygulamaları ve E-Nabız gibi kişisel sağlık sistemleri detaylı bir şekilde incelenmiş, teknik ve etik açılarından değerlendirmeler yapılmıştır.

1. HASTANE BİLGİ YÖNETİM SİSTEMLERİNİN (HBYS) SAĞLIK HİZMETLERİNE ETKİSİ

HBYS'nin Temel Görevleri

Hastane Bilgi Yönetim Sistemleri (HBYS), bir sağlık kurumunun tıbbi, idari, finansal ve yasal tüm süreçlerinin elektronik ortamda yönetilmesini sağlayan entegre yazılım mimarileridir. Temel görevleri arasında veri bütünlüğünü sağlamak, tıbbi hataları minimize etmek, kaynak kullanımını optimize etmek ve sağlık personeli arasındaki iletişimi anlık hale getirmek bulunur. *“Sağlık bilişimi literatüründe HBYS, sadece bir kayıt aracı değil, aynı zamanda kurumun sinir ağını oluşturan stratejik bir yönetim aracı olarak tanımlanmaktadır.”*

Modüllerin Çalışma Mantığı ve Mimari Yapısı

HBYS yazılımları, genellikle masaüstü uygulamaları (örneğin Windows Forms veya WPF kullanılarak geliştirilmiş) ve güçlü ilişkisel veritabanlarının (SQL) entegrasyonu ile çalışır.

- Hasta Kayıt Modülü:** Hastanın kuruma adım attığı ilk noktadır. Demografik veriler ve sigorta provizyon işlemleri burada gerçekleştirilir. Veritabanı mimarisi açısından, hasta bilgileri mükerrer kayıtları önlemek adına veritabanı

normalizasyon kurallarına (özellikle 3. Normal Form - 3NF) uygun olarak tasarlanır.

- **Laboratuvar Modülü (LBS):** Hekimin poliklinik ekranından yaptığı tetkik istemi, anında laboratuvarın iş listesine düşer. Barkodlanan numuneler, analiz cihazlarına yerleştirildiğinde cihazların ürettiği ham veriler (HL7 gibi evrensel sağlık protokolleri aracılığıyla) doğrudan HBYS'ye aktarılır. Burada arka planda çalışan algoritmalar, sonuçları referans değerlerle karşılaştırarak anormal değerleri hekimin ekranında kırmızı ile vurgular.
- **Eczane Modülü:** Hastanenin ilaç stok yönetimi ve yatan hasta order (istem) takibi bu modülden yapılır. Stoklar belirli bir seviyenin altına düştüğünde sistem otomatik uyarı verir. Ayrıca hastaya verilecek ilaçlar arasında farmakolojik bir etkileşim veya alerji riski varsa, sistem hekime uyarı penceresi açar.

Veri Güvenliğinin Önemi

Tıbbi veriler, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında "özel nitelikli kişisel veri" statüsündedir. Bir kişinin geçmiş hastalıkları, genetik yatkınlıkları veya kullandığı psikiyatrik ilaçların ifşa olması, sosyal ve profesyonel hayatta telafisi imkansız zararlar doğurabilir. Bu sebeple HBYS sistemlerinde veriler dışarıya kapalı yerel ağlarda veya yüksek güvenli bulut sunucularda kriptolanarak (şifrelenerek) saklanır. Kullanıcı yetkilendirmeleri "Rol Tabanlı Erişim Kontrolü" (RBAC) ile yapılır; yani bir hemşirenin, bir hekimin ve bir fatura memurunun görebileceği ekranlar ve veriler birbirinden tamamen farklıdır.

Avantajlar ve Dezavantajlar

Avantajları:

1. **Hız ve Kesinlik:** Dosya arama derdi ortadan kalkar. Saniyeler içinde SQL sorguları (örneğin hastanın geçmiş tahlillerini getiren *Inner Join* sorguları) ile tüm hasta geçmişi hekimin önüne serilir.
2. **Maliyet Kontrolü:** Kağıt israfı önlenir, faturalandırma süreçlerindeki kaçaklar otomatik kurallarla engellenir.
3. **Karar Destek:** Hekimlere teşhis ve tedavi aşamasında yol gösterir.

Dezavantajları:

1. Sistemin ilk kurulum, lisanslama ve donanım maliyetleri oldukça yüksektir.
2. Ağ altyapısında veya sunucularda meydana gelebilecek donanımsal bir arıza, hastanenin tüm işleyişini durma noktasına getirebilir.
3. Siber saldırılara (örneğin fidye yazılımları - ransomware) karşı hedef konumundadırlar.

Türkiye'deki Hastane Otomasyon Sistemlerine Örnekler

Türkiye'de kamu ve özel hastanelerde kullanılan birçok yerli yazılım bulunmaktadır. Bunlara örnek olarak; **Fonet, Sissoft, Akgün, Çözüm HBYS, Probel, Enlil ve Kardelen** verilebilir. Bu sistemler Sağlık Bakanlığı'nın merkezi sistemleriyle entegre çalışacak şekilde sürekli güncellenmektedir.

2. KAN VE ORGAN NAKLİ SÜREÇLERİNDE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN ROLÜ

Süreçlerin Yürütülmesi

Organ ve kan nakli, zamanla yarışılan ve sıfır hata toleransı olan süreçlerdir. Kan naklinde Kızılay'ın Kan Hizmetleri Bilgi Sistemi kullanılır. Bağışlanan kanların grupları, serolojik test sonuçları ve stok konumları bu sistemde tutulur. Organ naklinde ise Sağlık Bakanlığı'na bağlı Ulusal Organ ve Doku Nakli Koordinasyon Sistemi devrededir. Beyin ölümü gerçekleşen bir donör sisteme girildiği an, altyapıdaki eşleştirme algoritmaları devreye girerek Türkiye genelindeki bekleme listelerini tarar.

Donör Bilgilerinin Saklanması ve Veritabanı Kullanımı

Milyonlarca potansiyel bağışçının (Kemik iliği bankası vb.) HLA (doku grubu) doku tiplendirme testlerinin sonuçları geniş ölçekli veritabanlarında saklanır. Bu veritabanları, sadece veri depolamakla kalmaz, aynı zamanda kompleks eşleştirme algoritmalarını çalıştırır. Veritabanlarının "Yüksek Erişilebilirlik" (High Availability) standartlarında yapılandırılması şarttır. Hastanelerin kendi yerel sistemleri ile merkezi veritabanı arasında kesintisiz bir veri akışı olmalıdır.

Acil Durumlarda Bilgi Sistemlerinin Hız Kazandırması

Acil bir organ transferinde, bilginin bir hastaneden diğerine aktarılması için geniş alan ağları (WAN) üzerinden güvenilir ağ protokolleri (TCP/IP) kullanılır. Gerekli durumlarda, hastaneler arası veri iletişimde Mesh veya Star (Yıldız) ağ topolojileri gibi fiziksel yapılandırmalar sayesinde, bir hattın kopması durumunda verinin farklı bir rotadan merkeze ulaşması sağlanır. Bu saniyelik hız, bağışlanan organın canlılığını yitirmeden (soğuk iskemi süresi dolmadan) alıcıya ulaşmasını koordine eden lojistik sürecin de (ambulans/helikopter takibi) bilişim sistemleri üzerinden izlenmesini sağlar.

Etik ve Gizlilik Kuralları

Organ naklinde en kritik etik kural şeffaflık ve adalettir. Bilişim sistemleri, organın zengine veya nüfuzlu kişiye değil, sistemin tıbbi algoritmalarına göre en acil ve en uyumlu hastaya verilmesini garanti altına alır. Manuel müdahalelere kapalıdır. Ayrıca bağışçı ve alıcı ailelerin kimlik bilgileri sistem tarafından maskelenir ve kesin bir gizlilik içinde tutulur.

3. SAĞLIK SEKTÖRÜNDE YAPAY ZEKÂ VE OTOMASYON SİSTEMLERİ

Yapay Zekânın Kullanım Amaçları ve Avantajları

Yapay zekâ (YZ), modern tıpta adeta ikinci bir uzman görüşü olarak konumlanmaktadır. Görüntü işleme, doğal dil işleme (NLP) ve tahmine dayalı makine öğrenmesi modelleri sayesinde; hastalıkların semptomlar ortaya çıkmadan tespit edilmesi, genetik dizilim analizleriyle kişiye özel kanser ilaçlarının üretilmesi ve hastane yatak kapasitelerinin salgın durumlarına göre optimize edilmesi amaçlanmaktadır. YZ'nin en büyük avantajı yorulmamasıdır; bir radyolog günde 100 röntgen inceledikten sonra dikkat kaybı yaşayabilirken, bir YZ modeli 100.000. röntgende de ilk baştaki ile aynı dikkati ve doğruluğu sergiler.

Röntgen, MR ve Laboratuvar Sonuçlarında YZ'nin Rolü

Radyolojik görüntülemelerde evrişimli sinir ağları (CNN) adı verilen derin öğrenme algoritmaları kullanılır. *Örneğin, binlerce akciğer tomografisi ile eğitilmiş bir model, yeni bir hastanın tomografisi çekildiğinde, insan gözünün seçemeyeceği 2 milimetrelilik bir akciğer nodülünü saniyeler içinde tespit edip doktorun ekranında kırmızı bir çember içine alır.* Benzer şekilde laboratuvar tarafında, kan değerlerindeki birbirleriyle alakasız gibi görünen ufak değişimleri (korelasyonları) analiz edip, gizli bir enfeksiyon riskini önceden raporlayabilir.

Robotik Cerrahi Sistemlerinin Çalışması

Otomasyonun cerrahideki zirvesi olan "Da Vinci Robotik Cerrahi Sistemi", doğrudan yapay zekânın karar verdiği değil, insan elinin sınırlarını aşan bir ustalık sistemidir. Cerrah, ameliyat masasından uzakta bir konsola oturur ve 3 boyutlu, yüksek çözünürlüklü ekranlardan operasyon bölgesini izler. Parmaklarına taktığı sensörlerle yaptığı hareketler, dijital olarak işlenerek hastanın içindeki milimetrik cerrahi aletlere iletilir. Bu sistem cerrahın elindeki doğal titremeleri filtreler (tremor filtrasyonu) ve normalde insan bileğinin dönemeyeceği açılarda (540 derece) hareket imkanı sağlar.

Gelecekte Sağlık Sektörünü Nasıl Etkileyecek? (Yorum)

Gelecekte hastanelerin fiziksel sınırları ortadan kalkacaktır. Nesnelerin İnterneti (IoT) cihazları ve yapay zekâ birleşerek "Sanal Hastaneler" konseptini yaratacaktır. Hastalar sadece acil cerrahi müdahaleler için hastanelere gidecek, rutin muayeneler ve teşhis süreçleri, sensörler ve akıllı asistanlar aracılığıyla ev ortamında gerçekleşecektir. Bu durum, koruyucu hekimliği ön plana çıkararak küresel sağlık bütçelerinde devasa tasarruflar sağlayacaktır.

4. E-NABIZ VE DİJİTAL SAĞLIK SİSTEMLERİNİN İNCELENMESİ

E-Nabız Sistemi ve Çalışma Mantığı

E-Nabız, Türkiye'nin dijital sağlık vizyonunun en büyük projelerinden biridir. Temelinde devasa bir veri ambarı (Data Warehouse) yatar. Ülkedeki tüm devlet hastaneleri, üniversite hastaneleri, özel hastaneler ve aile sağlığı merkezleri, gün sonunda veya anlık olarak ürettikleri tıbbi verileri (RESTful API'ler ve web servisler aracılığıyla) Sağlık Bakanlığı'nın E-Nabız merkez sunucularına iletir.

Hastaların Erişebildiği Bilgiler ve Avantajları

Vatandaşlar, e-Devlet şifreleri ile bu portala giriş yaptıklarında adeta kendi sağlıklarının yöneticisi olurlar. Reçeteler, daha önce konulan tanımlar, karekodlu laboratuvar tahlilleri, çekilen MR/Röntgen görüntüleri, aşı takvimleri, organ bağışı beyanları ve hatta akıllı bilekliklerinden gelen adım/nabız verileri tek bir ekranda toplanır. Bu durumun en büyük avantajı, "veri silolarını" yıkmasıdır. Şırnak'ta tatildayken rahatsızlanan bir vatandaşın hastaneye gitmesi durumunda, oradaki acil hekimi hastanın İstanbul'daki tüm geçmişini, alerjilerini ve kalp grafilerini anında E-Nabız üzerinden görebilir. Bu hem mükerrer tahlil maliyetlerini (devletin cebinden çıkan gereksiz giderleri) önler hem de yanlış tedavi riskini ortadan kaldırır.

Kişisel Sağlık Verilerinin Korunması

Sağlık verileri, bir insanın en zayıf karnıdır. Bu verilerin korunması sadece teknik bir mesele değil, aynı zamanda bir insan hakları konusudur. E-Nabız sisteminde verilerin görünürlüğü tamamen vatandaşın kontrolüne bırakılmıştır. Vatandaş, verilerini "Hiçbir hekim görmesin", "Sadece muayene olduğum hekim görsün" veya "Tüm hekimler görsün" şeklinde kademelendirebilir. Aksi bir sızıntı durumunda, genetik hastalıklara yatkınlığı olan kişilerin sigorta şirketleri tarafından reddedilmesi veya işverenler tarafından işe alınmaması gibi ciddi "dijital ayrımcılık" vakaları yaşanabilir.

Mobil Sağlık Uygulamalarının Geleceği Üzerine Görüşler (Yorum ve Değerlendirme)

Bireysel fikrimce ve teknolojik trendlere bakıldığında, mobil sağlık uygulamaları basit birer "veri görüntüleme" aracı olmaktan çıkıp, otonom "kişisel sağlık danışmanlarına" dönüşmektedir. Akıllı saatlerin EKG çekebildiği, tansiyon ve kandaki oksijen (SpO2) oranını anlık ölçebildiği günümüzde, bu veriler mobil uygulamalar üzerinden anlık olarak yapay zekâ ile analiz edilmektedir.

Yazılım geliştirme ve veri analizi açısından baktığımızda, gelecekte akıllı telefonlarımızdaki sağlık uygulamaları, kan şekereğimizdeki düşüşü biz hissetmeden önce fark edip bizi uyaracak, hatta tehlikeli bir kalp ritim bozukluğu tespit ettiğinde lokasyonumuzu da ekleyerek otomatik olarak ambulans çağırabilecek seviyeye gelecektir. Sağlığın geleceği; bireyselleştirilmiş, mobil, proaktif ve tamamen veriye dayalı olacaktır.

Görsel programlama, veritabanı yönetimi ve ağ mimarileri gibi bilişim disiplinleri, sağlık sektörüne entegre edildikçe insan ömrünün uzamasına ve yaşam kalitesinin artmasına doğrudan hizmet etmektedir. Kod satırlarının ve veritabanı tablolarının, ameliyathanelerdeki bir hastanın hayatını kurtaran birer araca dönüşmesi, bilişim teknolojilerinin ulaştığı en anlamlı noktadır.

Görüş: Mobil sağlık (m-Health) uygulamaları gelecekte giyilebilir sensörler (akıllı saatler, akıllı yüzükler) ile tamamen entegre çalışacaktır. Özellikle diyabet, tansiyon, kalp ritim bozukluğu gibi kronik hastalıkların takibi hastanelerden çıkarak tamamen evde ve mobil cihazlar üzerinden sürekli (7/24) izleme modeline dönüşecektir. Bu durum hem hastanelerdeki yığılmaları azaltacak hem de acil durumlara müdahale hızını artıracaktır.

2. Kan ve Organ Nakli Sistemleri Yorumu:

"Görsel programlama derslerinde öğrendiğimiz 'hata yakalama' (exception handling) bloklarının gerçek hayattaki en kritik karşılığını organ nakli eşleştirme algoritmalarında görebiliriz. Bu sistemlerde yazılacak yanlış bir döngü (loop) veya eksik bir 'If' koşulu, yanlış hastaya organ gitmesine sebep olabilir. Bilişim teknolojilerinin bu alandaki rolü bana, yazdığımız her satır kodun arkasında bir insan hayatı olabileceği sorumluluğunu hissettirdi. Sistemlerin arka planda saniyeler içinde binlerce satır veriyi tarayıp en uygun donörü bulması, algoritmaların gücünün en güzel kanıtıdır."

3. Yapay Zekâ ve Otomasyon Yorumu:

"Yapay zekânın tıp alanındaki uygulamalarını araştırırken, gelecekte yazılımcılar ve doktorların ne kadar iç içe çalışacağını fark ettim. Geliştirilen Derin Öğrenme modelleri, klasik if-else bloklarıyla yazamayacağımız kadar karmaşık tıbbi teşhisleri koyabiliyor. Da Vinci robotu gibi otomasyon sistemleri ise bana yazılım ve donanımın (mekatronik) muazzam uyumunu gösteriyor. Bence gelecekte en başarılı yazılımcılar, sadece kod yazmayı bilenler değil, aynı zamanda tıbbi veriyi okuyup anlamlandırabilenler olacak."

4. E-Nabız ve Dijital Sistemler Yorumu:

"E-Nabız uygulamasını incelediğimde, mikroservis mimarisinin ve API (Uygulama Programlama Arayüzü) entegrasyonlarının ne kadar büyük bir ölçekte kullanılabildiğini gördüm. Ülkedeki binlerce farklı hastane otomasyonunun farklı dillerde (C#, Java vb.) yazılmış olmasına rağmen, tüm verilerin tek bir merkezde E-Nabız sistemine hatasız aktarılması devasa bir veri mühendisliği başarısıdır. Kişisel bir yorum olarak, bu sistemlerin ileride tamamen mobil tabanlı ve giyilebilir teknolojilerle entegre çalışan bir 'kişisel sağlık asistanına' evrileceğini düşünüyorum."

Alıntı: *"Hastane Bilgi Yönetim Sistemleri (HBYS), kurum içindeki tüm departmanların entegre ve eşzamanlı çalışmasını sağlayarak veri bütünlüğünü garanti altına alan en temel dijital altyapıdır."* (Sağlık Bilişimi Dergisi)

Alıntı: "Organ ve kan baęışı süreçlerinde kullanılan eşleştirme algoritmaları ve aę altyapılarının hata payı sıfıra yakın olmalıdır; aksi halde yaşanacak milisaniyelik sistemik gecikmeler telafisi imkansız kayıplara yol açabilir." (Klinik Otomasyon Araştırmaları)

Alıntı: "Tıbbi yapay zekâ uygulamaları, hekimin yerini almak için deęil, yoğun veri analizi gerektiren süreçlerde hekimin bilişsel yükünü hafifleterek teşhis doğruluęunu maksimize etmek için geliştirilmektedir." (Geleceęin Tıbbi Raporu)

Alıntı: "E-Nabız gibi kişisel saęlık kaydı sistemleri, hastayı sadece tedavi gören pasif bir nesne olmaktan çıkarıp, tüm tıbbi geçmişıyle kendi saęlık sürecinin merkezindeki aktif bir yönetici konumuna yükseltmektedir." (Dijital Saęlık Politikaları)

